

Concept de Propulsion Terminus : Cycle Extrême LiH + H₂O

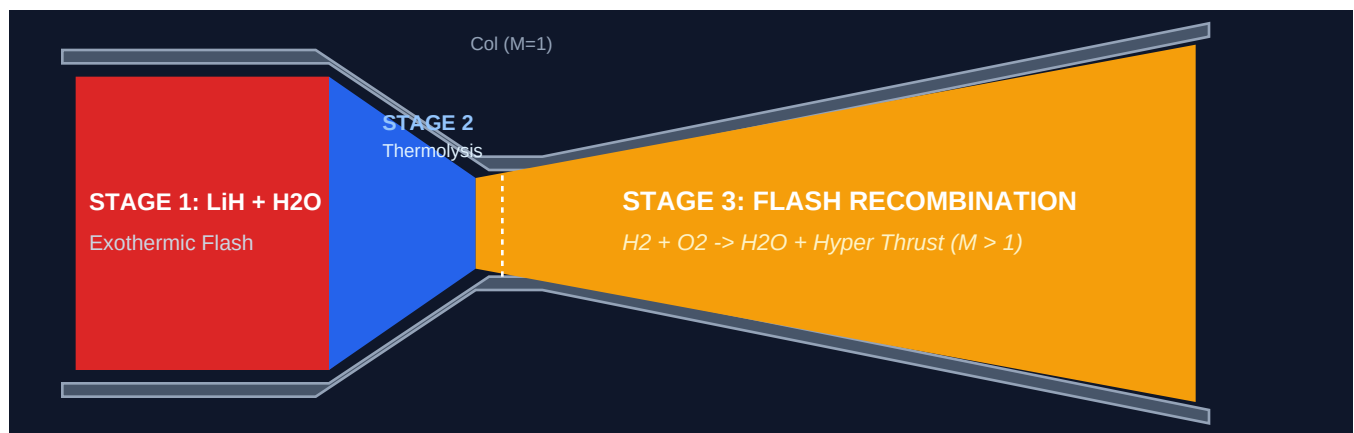
Advanced Thermal Propulsion: LiH + H₂O Regenerative Cascade Cycle

1. Le Principe Thermodynamique / Thermodynamic Principle

FR : Ce concept de propulsion spatiale repose sur une réaction en cascade à trois étapes, directement inspirée de l'architecture de séquençage énergétique de la *Tsar Bomba*. Au lieu d'utiliser l'hydrogène sous forme cryogénique génératrice de fuites, le système utilise l'hydruire de lithium (LiH) sous forme solide, activé par de l'eau injectée sous haute pression.

EN : This space propulsion concept relies on a three-stage cascade reaction, directly inspired by the energy sequencing architecture of the *Tsar Bomba*. Instead of using leak-prone cryogenic hydrogen, the system utilizes solid lithium hydride (LiH), activated by high-pressure water injection.

FIGURE 1 : Architecture de la tuyère et cycle de transition thermique



2. L'Analyse des Étages / Stage-by-Stage Breakdown

Étage 1 (L'allumeur) : La réaction initiale $\text{LiH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{LiOH} + \text{H}_2$ est ultra-exothermique. Elle libère instantanément une quantité massive de dihydrogène et génère un pic de température extrême dans la chambre de combustion.

Étage 2 (Le puits thermique) : À l'approche du col de la tuyère, la chaleur provoque la thermolyse (le craquage) de l'eau excédentaire en H_2 et O_2 . Cette réaction endothermique absorbe le pic de chaleur initial, protégeant ainsi les parois structurelles du moteur contre la fusion.

Étage 3 (Le flash de tuyère) : Lors de la détente dans le divergent vers le vide spatial, la baisse locale de température et de pression déclenche la recombinaison flash du H_2 et du O_2 . Toute l'énergie stockée temporairement lors du craquage est restituée instantanément, propulsant le gaz le plus léger de l'univers (H_2) à des vitesses d'éjection supersoniques.

***Stage 1 (The Igniter):** The initial $\text{LiH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{LiOH} + \text{H}_2$ reaction is ultra-exothermic. It instantly releases massive amounts of molecular hydrogen and generates an extreme temperature spike inside the combustion chamber.*

***Stage 2 (The Heat Sink):** Nearing the nozzle throat, the intense heat triggers the thermolysis (cracking) of excess water into H_2 and O_2 . This endothermic reaction absorbs the peak thermal energy, effectively protecting the engine's structural walls from melting.*

***Stage 3 (The Nozzle Flash):** During expansion in the divergent section into the vacuum of space, the local temperature and pressure drop triggers the flash recombination of H_2 and O_2 . All the energy temporarily absorbed during cracking is instantly released, expanding the lightest gas in the universe (H_2) to supersonic exhaust velocities.*

3. Performances Théoriques vs Raptor / Theoretical Performances

Grâce à la très faible masse moléculaire moyenne des gaz éjectés au niveau du divergent, ce cycle atteint une **Impulsion Spécifique (Isp) théorique de 460 à 500 secondes dans le vide**. Cela représente une efficacité énergétique supérieure de 20% à 30% par rapport au moteur Raptor à méthanox de SpaceX. Ce concept s'impose donc comme un candidat de choix pour la propulsion interplanétaire lourde, là où la vitesse terminale et l'économie de masse de carburant sont critiques.

DESIGN NOTE: Ce moteur est exclusivement optimisé pour un allumage sous vide spatial. Le sous-produit de réaction (LiOH) étant une base corrosive puissante sous forme de micro-particules, l'usage hors-atmosphère garantit un impact environnemental nul sur la biosphère terrestre.